

RYS

BİL 204 — YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Restoran Yönetim Sistemi

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğr. Gör. Arda Söylev | Mart 2026

Ramazan Faruk Acıöz

Login + Yönetici Paneli

İssa Abakar Mahamat

KDS Ekranı + Rezervasyon

Mehmet Selim Ceran

Kullanıcı Yön. + Raporlama

Hüseyin Kaya

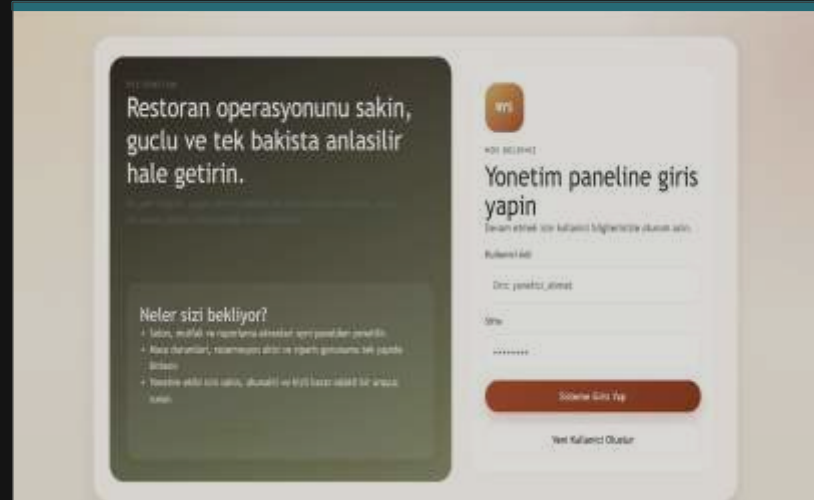
Masa Planı + Sipariş Girişi

Muhammed Yusuf Uğur

Backend API + Veritabanı

Serdar Kara

Menü + Stok + Ödeme



Ne Yapıldı? Neden Yapıldı?

✗ Kağıt Sipariş

Garsonlar siparişi elle alıyor, mutfakla iletişim kopuk, yanlış anlamalar oluyor.

✗ Stok Takipsizliği

Hangi ürünün bittiği bilinmiyor; garson alıyor ama mutfakta malzeme yok.

✗ Masa Yönetim Kaos

Boş/dolu/rezerveli masa tek noktadan görülemiyor, çakışmalar yaşanıyor.

✓ Dijital Sipariş → KDS

Sipariş girilince anında KDS ekranına düşüyor; bekleme sayacı izleniyor.

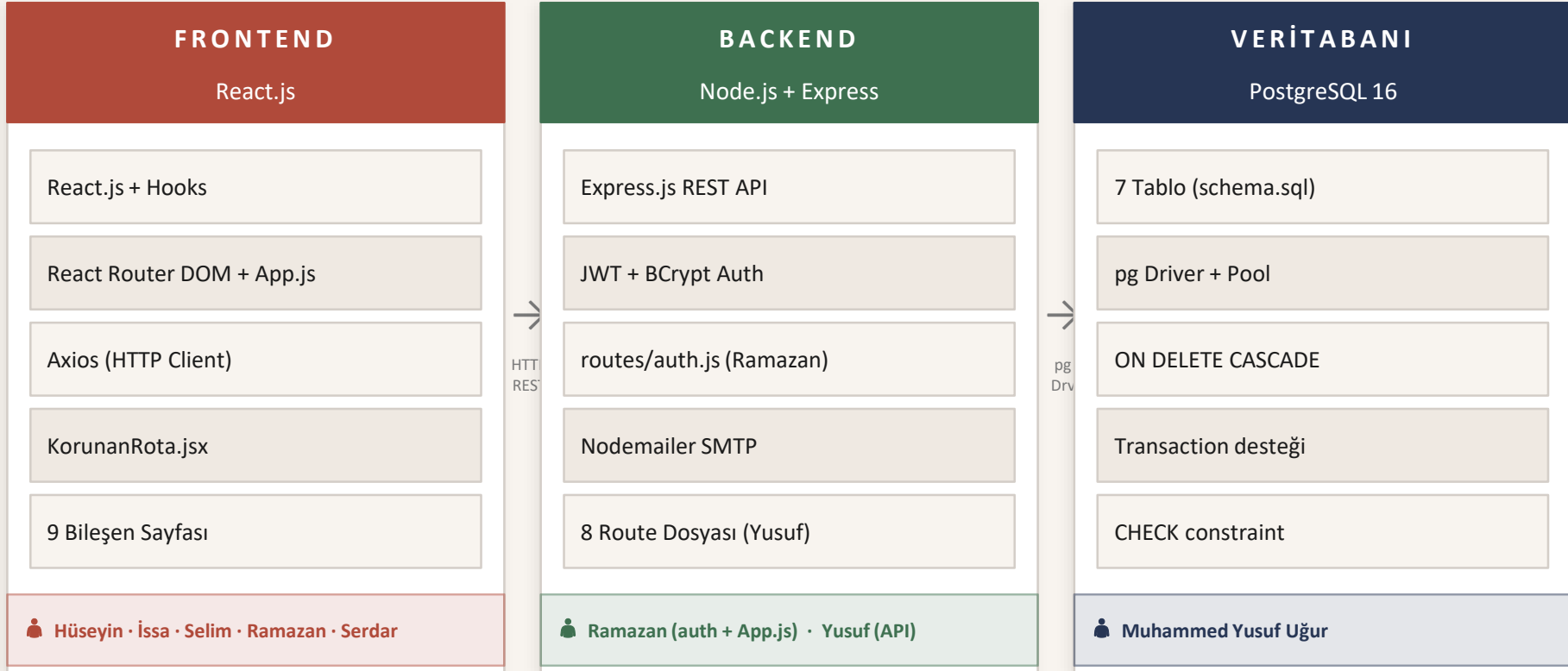
✓ Stok Takip + E-posta Uyarısı

Kritik seviyeye düşünce yöneticiye Nodemailer ile otomatik bildirim gönderiliyor.

✓ Renk Kodlu Canlı Masa Planı

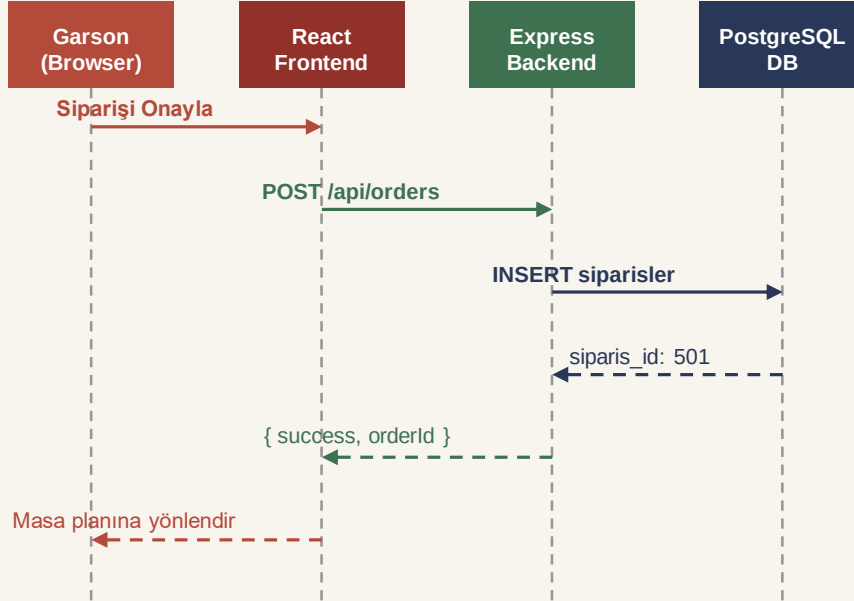
Boş=yeşil, dolu=kırmızı, rezerveli=sarı, temizleniyor=gri. Tek bakışta durum.

Mimari, Teknoloji ve Görev Dağılımı

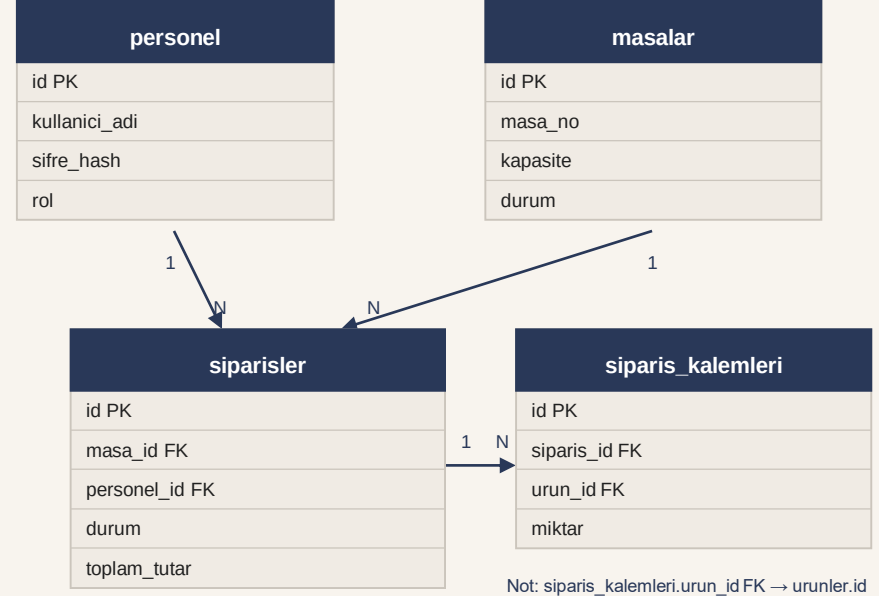


Bileşen İletişimi, UML ve Mimari Kararlar

Sequence Diagram — Sipariş Akışı



Sınıf Diyagramı — Ana İlişkiler



R

Ramazan Faruk Acıöz

Login + Yönetici Paneli · Hafta 3–10 · Proje Koordinatörü

server.js · routes/auth.js · authController.js · authMiddleware.js · LoginPage.jsx · Navbar.jsx · KorunanRota.jsx · App.js · Yoneticipaneli.jsx



LoginPage.jsx — Giriş Ekranı



Yoneticipaneli.jsx — Operasyon Merkezi

Kimlik Doğrulama & Güvenlik

- routes/auth.js: POST /login ve POST /logout rotaları
- JWT token üretimi, 8 saat expire, localStorage saklama
- BCrypt hash (saltRounds:10) — şifre düz metin tutulmaz
- 5 hatalı girişte hatali_giris sayacı → 15 dk kilit
- KorunanRota.jsx: allowedRoles ile sayfa erişim filtresi
- server.js: Express giriş noktası, CORS + JSON middleware

Yönetici Paneli & Proje Koordinasyonu

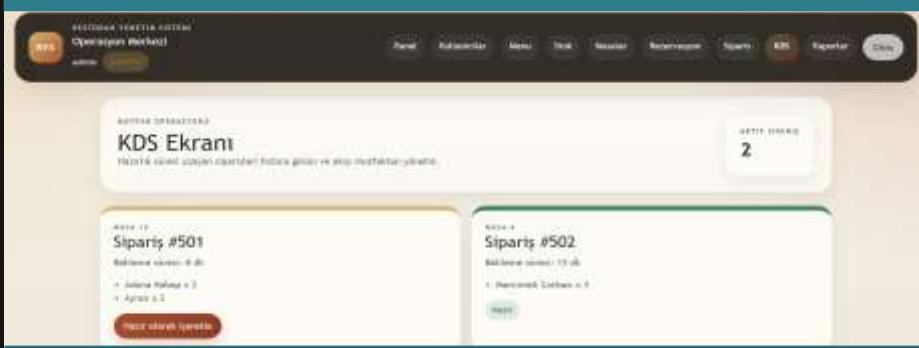
- App.js: BrowserRouter + sayfaları KorunanRota ile bağladı
- Günlük ciro, aktif masa, bekleyen sipariş özet kartları
- Canlı adisyon listesi — Yeni / Mutfakta / Hazır / Tamamlandı
- Modül geçiş kısayolları: 4 adet hızlı erişim butonu
- PR review + tek merge yetkisi — tüm feature branch yönetimi
- GitHub repo, develop/main strateji, Kanban panosu kurulumu

i

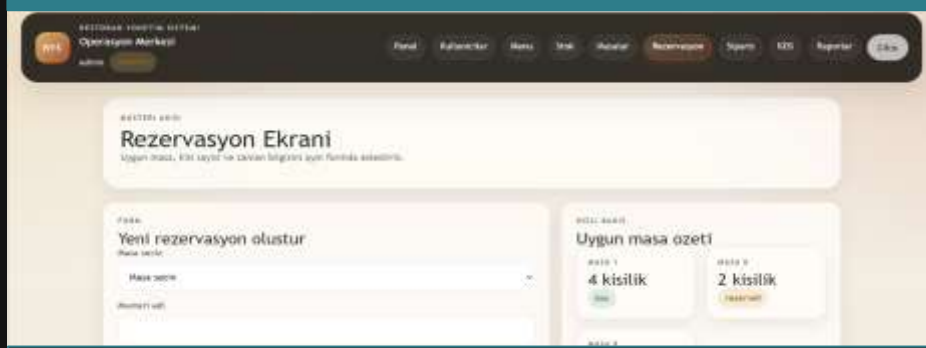
İssa Abakar Mahamat

KDS Ekranı + Rezervasyon · Hafta 5–10 · Mutfak & Müşteri Modülleri

KDSEkrani.jsx · RezervasyonEkranı.jsx · routes/orders.js (durum güncellemesi)



KDSEkrani.jsx — Mutfak Sipariş Yönetimi



RezervasyonEkranı.jsx — Rezervasyon

KDS — Teknik Özellikler

- ▶ setInterval(5000) — 5 sn'de bir GET /api/orders
- ▶ Bekleme: (Date.now()-zaman)/60000 → dakika
- ▶ 10dk+ kırmızı · 5-10dk turuncu · <5dk normal
- ▶ PATCH /api/orders/:id → durum 'hazır' güncellenir
- ▶ Hazır olunca buton kaybolur, ✓ HAZIR gösterilir
- ▶ clearInterval ile memory leak önlenir

Rezervasyon — Teknik

- ▶ GET /api/tables → boş/rezerveli masalar dropdown
- ▶ Eksik alan → kırmızı hata mesajı gösterilir
- ▶ PATCH /api/tables/:id → 'rezerveli' güncellenir
- ▶ Başarıda form sıfırlanır, 3 sn onay mesajı
- ▶ Tüm masalar doluyrsa uyarı gösterilir
- ▶ Sadece boş masalar seçilebilir hale gelir

Edge Cases & UX

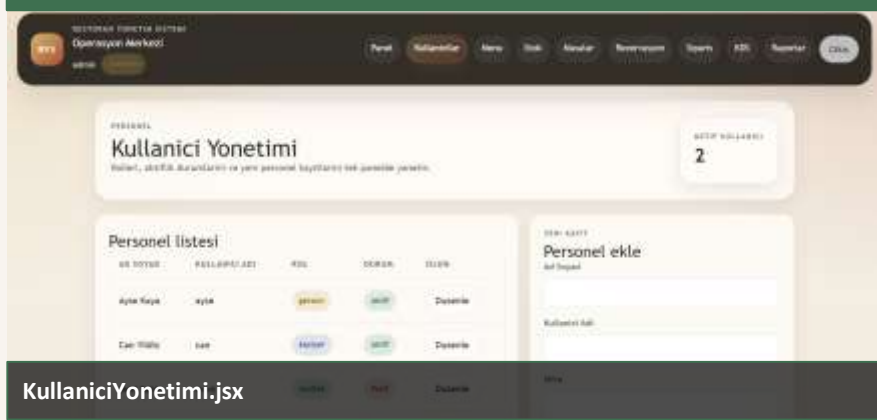
- ▶ Sipariş yoksa boş durum mesajı gösterilir
- ▶ Kart rengi durum değişiminde otomatik güncellenir
- ▶ Her yenileme döngüsünde önceki veri korunur
- ▶ Unmount'ta interval temizlenir (leak yok)
- ▶ Rez. formu başarıda otomatik sıfırlanır
- ▶ routes/orders.js durum güncellemesi entegre

S

Mehmet Selim Ceran

Kullanıcı Yönetimi + Raporlama · Hafta 5–10 · Yönetici Araçları

KullaniciYonetimi.jsx · RaporEkрани.jsx · routes/users.js



KullaniciYonetimi.jsx + routes/users.js

Personel CRUD işlemlerini frontend + backend olarak tek başına geliştirdi.

- ▶ GET /api/users — tüm personeli listele (sifre_hash gizli, rol dahil)
- ▶ POST /api/users — ad, kullanıcı adı, BCrypt şifreli kayıt + rol atama
- ▶ PATCH /api/users/:id — rol / isim / aktif-pasif güncelleme endpoint'i
- ▶ Her satırda inline Düzenle: dropdown rol + toggle onay kutusu
- ▶ Aktif kullanıcı sayısı özet kartı sağ üst köşede anlık gösterilir



RaporEkрани.jsx (frontend)

Satış performansını günlük/haftalık/aylık izleyen raporlama modülü. Backend: Yusuf.

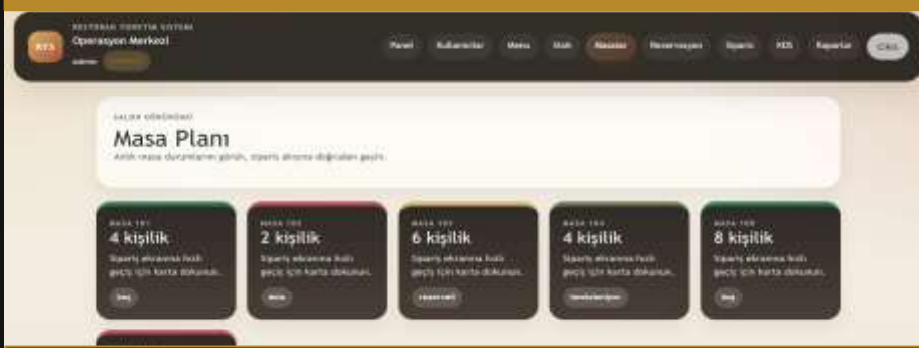
- ▶ GET /api/reports?periyot= → günlük / haftalık / aylık filtre
- ▶ Toplam ciro, sipariş sayısı, ortalama tutar özet kartları
- ▶ En çok satan 5 ürün tablosu — ürün adı + satış adedi
- ▶ Personel bazlı sipariş performansı karşılaştırma tablosu
- ▶ Endpoint hazır olmadığında örnek veri fallback ile UI çalışır

H

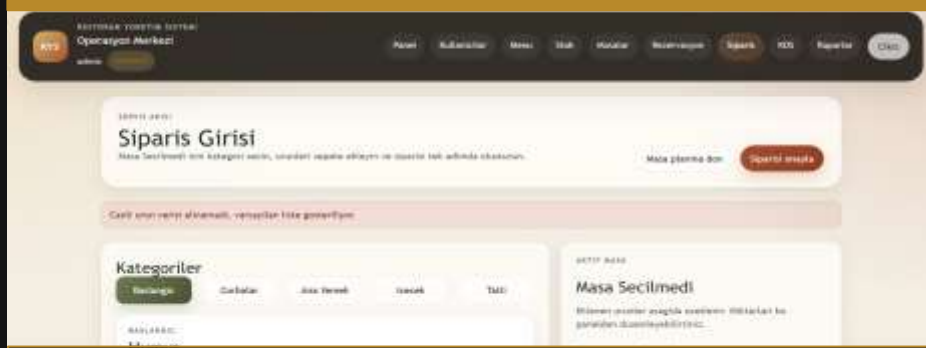
Hüseyin Kaya

Masa Planı + Sipariş Girişi · Hafta 3–8 · Garson Ekranları

MasaPlani.jsx · SiparisGirisi.jsx · React Proje Kurulumu (create-react-app + Axios + React Router)



MasaPlani.jsx — Renk Kodlamalı Salon Görünümü



SiparisGirisi.jsx — Kategori + Sepet + Onay

Hafta 3-4: Temeller ve Altyapı

- Frontend geliştirmesi için **React** kütüphanesi kullanılarak proje başlatıldı.
- Axios** ve React Router Dom kütüphaneleri sisteme entegre edildi.
- Geliştirme süreci **Git Flow** mantığı ile yönetildi.
- Kod güvenliği** ve versiyon takibi süreçleri yapılandırıldı.

Hafta 5-6: Masa Planı

- Projenin ilk **ana bileşeni** geliştirildi.
- Restoran **doluluk oranı** takibi sağlandı.
- Dinamik **masa verileri** API üzerinden çekilmeye başlandı.
- Geliştirme aşamasında önce **useState**, ardından **useEffect** ve **Axios** ile canlı API bağlantısı gerçekleştirildi.

Renk Kodları:

- Boş: Yeşil
- Dolu: Kırmızı
- Rezerveli: Turuncu
- Temizleniyor: Gri

Hafta 7-8: Sipariş Girişi

- Uçtan uca **sipariş süreci** tamamlandı.
- Sol:** Kategori seçimi ve ürün listesi.
- Sağ:** Sepet yönetimi.
- Tüm süreç **tek bir ekran** üzerinden yönetilebilir hale getirildi.
- Dinamik toplam fiyat** hesaplaması eklendi.
- Veritabanı için **API kayıt isteği** yapısı kuruldu.



Muhammed Yusuf Uğur

Tüm Backend API + Veritabanı · Hafta 3–10 · Sistemin Omurgası

schema.sql · pool.js · routes/tables.js · routes/orders.js · routes/products.js · routes/payments.js · routes/reports.js · emailService.js

Veritabanı Şeması — 7 Tablo

personel	id · ad_soyad · kullanıcı_adi · sifre_hash · rol · aktif · hatalı_giris · kilit_bitis
masalar	id · masa_no (UNIQUE) · kapasite · durum CHECK(bos dolu rezerveli temizleniyor)
kategoriler	id · kategori_adi · sıra
urunler	id · kategori_id(FK) · urun_adi · fiyat · stok_miktar · kritik_seviye · mevcut
siparisler	id · masa_id(FK) · personel_id(FK) · durum · toplam_tutar · olusturma_zamani
siparis_kalemleri	id · siparis_id(FK) · urun_id(FK) · miktar · birim_fiyat
odemeler	id · siparis_id(FK) · tutar · odeme_turu CHECK(nakit kart mobil) · tarih

REST API Endpoint'leri

GET	/api/tables	Masaları listele
PATCH	/api/tables/:id	Masa durumunu güncelle
POST	/api/orders	Sipariş oluştur + masa → dolu
GET	/api/orders	Aktif siparişleri getir
PATCH	/api/orders/:id	Sipariş durumunu güncelle
GET	/api/products	Ürünleri kategoriye göre getir
PATCH	/api/products/:id/stok	Stok güncelle + e-posta
POST	/api/payments	Ödeme — 3 tablo TRANSACTION
GET	/api/reports/daily	Anlık ciro + masa + sipariş
GET	/api/reports	Günlük/haftalık/aylık özet

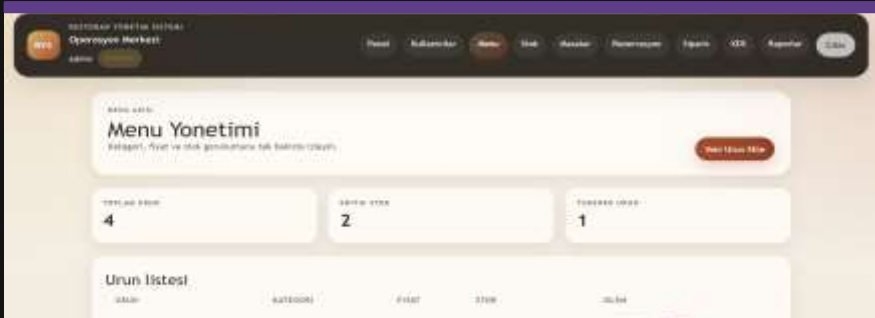
⚡ PostgreSQL TRANSACTION (POST /api/payments) — ödeme kaydı + sipariş → kapalı + masa → temizleniyor | herhangi biri başarısız → tümü ROLLBACK

S

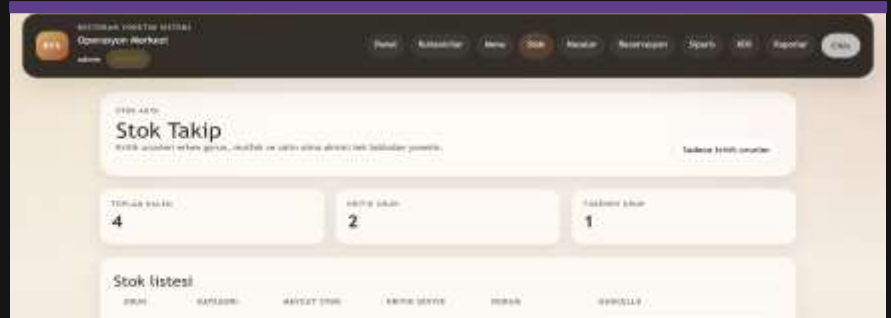
Serdar Kara

Menü Yönetimi + Stok Takip + Ödeme · Hafta 5–11 · Menü & Kasa

MenuYonetimi.jsx · StokTakip.jsx · OdemeEkranı.jsx



MenuYonetimi.jsx — Ürün & Kategori Yönetimi



StokTakip.jsx — Kritik Stok Takibi

MenuYonetimi.jsx

- ▶ GET /api/categories + /products listele
- ▶ Inline Düzenle: PATCH /api/products/:id
- ▶ Yeni ürün: POST /api/products
- ▶ Mevcut toggle: aktif/pasif durumu
- ▶ Pasif ürün sipariş ekranında gri + seçilemez
- ▶ Kategori bazlı filtreleme dropdown'ı

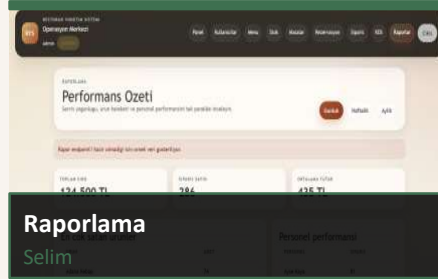
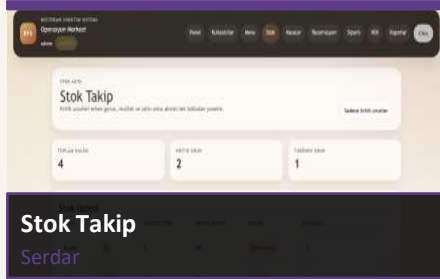
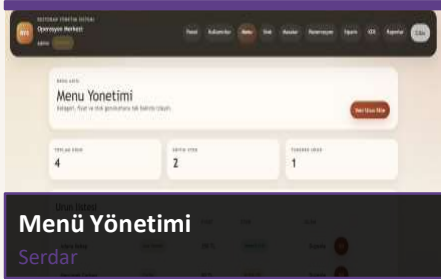
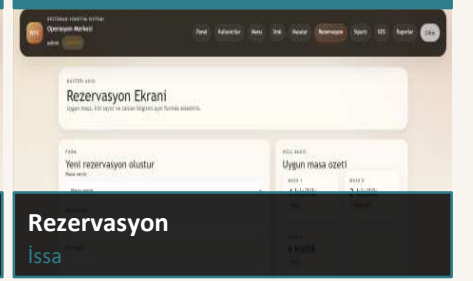
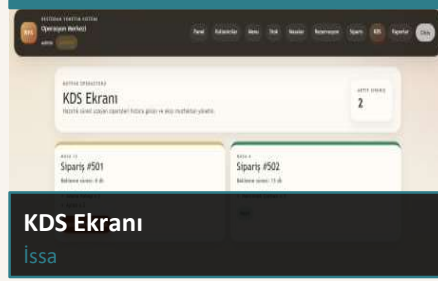
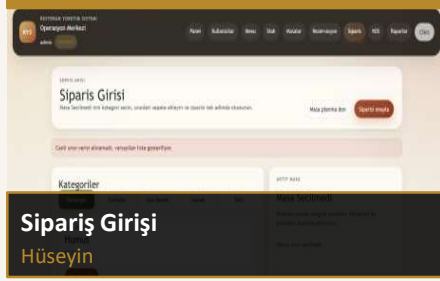
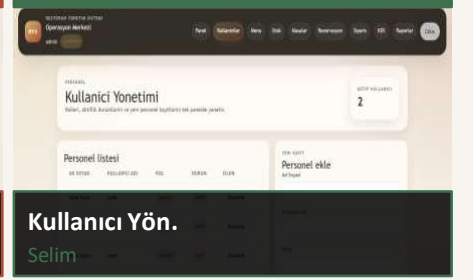
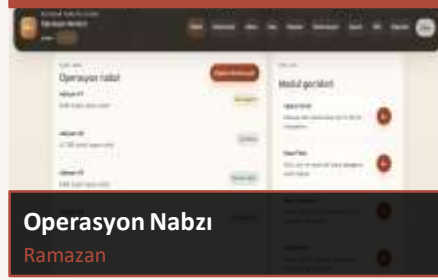
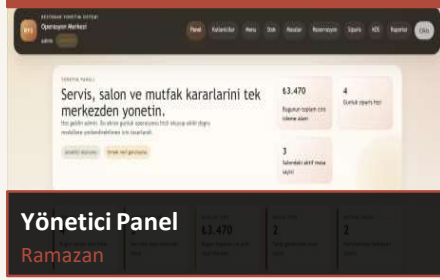
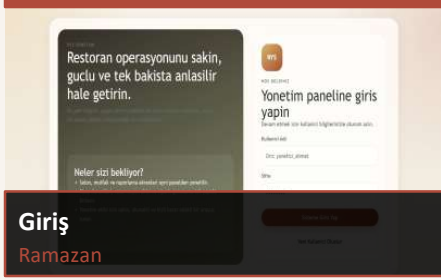
StokTakip.jsx

- ▶ Kırmızı satır: stok < kritik_seviye Δ
- ▶ Sarı satır: stok < kritik_seviye $\times 1.5$
- ▶ PATCH /api/products/:id/stok güncelle
- ▶ Nodemailer e-posta uyarısı tetiklenir
- ▶ Sadece kritik ürünler filtresi checkbox
- ▶ Tablo satırı inline input ile güncelleme

OdemeEkranı.jsx

- ▶ URL'den sipariş ID $\rightarrow$ GET /api/orders/:id
- ▶ Kalem + KDV dahil toplam gösterilir
- ▶ Hesap bölme: kişi sayısı $\rightarrow$ kişi başı
- ▶ Nakit / Kart / Mobil ödeme tipi seçimi
- ▶ POST /api/payments (3 tablo TRANSACTION)
- ▶ 3sn onay $\rightarrow$ masa planına yönlendir

Tüm Modüller — Ekran Görüntüleri



Geliştirme Sürecinde Öğrendiklerimiz

01

ZORLUK

JWT + Rol Bazlı Erişim Kontrolü

Çözüm:

authMiddleware token doğrulama + KorunanRota.jsx role listesi kontrolü. Token expire → otomatik /login yönlendirmesi.

💡 Frontend ve backend güvenlik katmanlarının birbiriyle uyumlu tasarlanması şart.

02

ZORLUK

CORS & Frontend–Backend Entegrasyonu

Çözüm:

Express cors() middleware tüm dev origin'lere açıldı. Axios interceptor her isteğe Authorization header otomatik ekledi.

💡 API sözleşmesi (endpoint adı, istek/yanıt yapısı) önceden belgelenmesi entegrasyonu çok hızlandırdı.

03

ZORLUK

Ödeme İşleminde Veri Tutarlılığı

Çözüm:

PostgreSQL BEGIN/COMMIT/ROLLBACK: ödeme + sipariş→kapalı + masa→temizleniyor 3 işlemi atomik olarak uygulandı.

💡 Kritik iş mantığında uygulama katmanı yetmez; veritabanı transaction zorunludur.

04

ZORLUK

6 Kişilik Ekip Git Koordinasyonu

Çözüm:

Her özellik = ayrı feature branch. PR zorunluluğu + tek merge yetkisi (Ramazan). Küçük ve sık commit politikası.

💡 Küçük PR boyutu ve açıklayıcı commit mesajları merge çakışmalarını minimuma indirdi.

Hedefler, Tamamlananlar ve Gelecek

✓ Tamamlananlar

- ✓ Login sistemi: routes/auth.js + JWT + BCrypt + 5 hatalı giriş kilidi (Ramazan)
- ✓ App.js + KorunanRota.jsx: rol bazlı yönetici/garson/kasiyer/mutfak erişimi (Ramazan)
- ✓ Renk kodlamalı masa planı + rezervasyon ekranı (Hüseyin · İssa)
- ✓ 3 adımlı sipariş girişi + KDS mutfak ekranı (Hüseyin · İssa)
- ✓ Menü & stok yönetimi, kritik stok e-posta uyarısı (Serdar · Yusuf)
- ✓ Raporlama: günlük / haftalık / aylık satış özeti (Selim)
- ✓ PostgreSQL TRANSACTION ile güvenli ödeme akışı (Yusuf · Serdar)
- ✓ Git Flow: 6 üye, 14 feature branch, PR bazlı geliştirme

✗ Eksik Kalanlar

- ✗ Gerçek zamanlı WebSocket güncellemeleri
- ✗ Mobil responsive tasarım
- ✗ PDF / Excel rapor indirme (UI hazır, backend bekliyor)
- ✗ E-posta rezervasyon onayı müşteriye

🔗 Geliştirme Fırsatları

- 🔗 WebSocket ile anlık KDS güncellemeleri
- 🔗 QR kod menü — müşteri self-service sipariş
- 🔗 Çoklu şube desteği + merkezi raporlama paneli
- 🔗 Native mobil uygulama (React Native)

RYS

Dinlediğiniz için

Teşekkürler

Restoran Yönetim Sistemi — RYS

BİL 204 — Yazılım Mühendisliği · Necmettin Erbakan Üniversitesi · Mart 2026

Öğr. Gör. Arda Söylev · Asistan: Abdülkadir Pektaş

Ramazan

İssa

Selim

Hüseyin

Yusuf

Serdar

Sorularınız için hazırız